Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за аутоматику

# ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА

Задаћа број 1

Студент: Ненад Кајкут

Број индекса: 1313/17

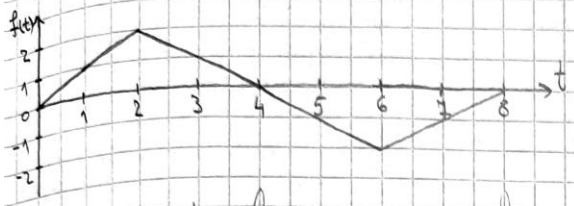
**Бања Лука, 2021.**

# Израда задатака

## Задатак 1.

Задаци за домаћи рад

1) Дат је периодичан сигнал $f(t)$ са периодом 8 s приказан на слици




$T = 8\ s$

а) Одредити фреквенцију одмјеравања која гарантује реконструкцију сигнала без губитака

б) Написати израз за добијену поворку одбирака $f^*(t)$

в) Скицирати одмјерени сигнал $f^*(t)$

г) Наћи Z комплексни лик поворке одбирака $f^*(t)$

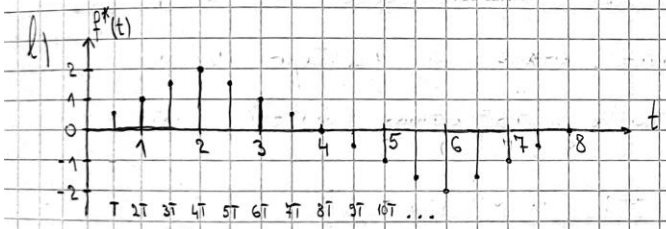
а) $T = 8\ s \implies f_g = \frac{1}{T} = \frac{1}{8} = 0{,}125\ Hz$

$f_s \geq 2 f_g \implies f_s = 2 \cdot 8 \cdot 0{,}125 = 2\ Hz$

$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1} = 0{,}5\ s$

б) $f^*(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t - kT_s) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t - 1k) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t-k)$

в)



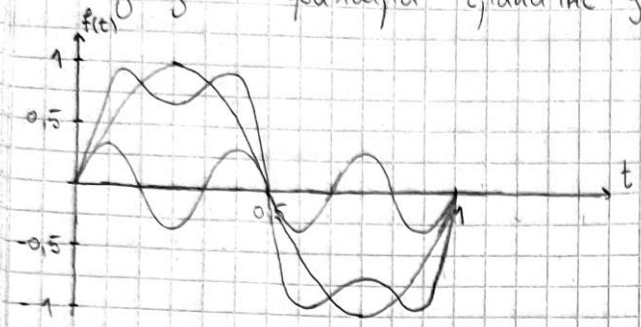

г) $F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT)\, z^{-k}$ - дефиниционо образац Z трансформације

$F(z) = f[0]\, z^0 + f[1]\, z^{-1} + f[2]\, z^{-2} + \dots$

| | | |
|---|---|---|
| $t \in [0, 2] \to f(t) = t$ | $t \in (2, 6] \to f(t) = 4 - t$ | $t \in (6, 8] \to f(t) = t - 8$ |
| $f[0] = f(0 \cdot T) = 0$ | $f[5] = f(5 \cdot 0{,}5) = 1{,}5$ | $f[11] = f(11 \cdot 0{,}5) = -1{,}5$ |
| $f[1] = f(1 \cdot 0{,}5) = 0{,}5$ | $f[6] = f(6 \cdot 0{,}5) = 1$ | $f[12] = f(12 \cdot 0{,}5) = -2$ |
| $f[2] = f(2 \cdot 0{,}5) = 1$ | $f[7] = f(7 \cdot 0{,}5) = 0{,}5$ | $f[13] = f(13 \cdot 0{,}5) = -1{,}5$ |
| $f[3] = f(3 \cdot 0{,}5) = 1{,}5$ | $f[8] = f(8 \cdot 0{,}5) = 0$ | $f[14] = f(14 \cdot 0{,}5) = -1$ |
| $f[4] = f(4 \cdot 0{,}5) = 2$ | $f[9] = f(9 \cdot 0{,}5) = -0{,}5$ | $f[15] = f(15 \cdot 0{,}5) = -0{,}5$ |
| | $f[10] = f(10 \cdot 0{,}5) = -1$ | $f[16] = f(16 \cdot 0{,}5) = 0$ |
| | | $\vdots$ |

**Задатак 2.**

2) Сигнал $f(t) = \sin(2\pi t) + 0{,}3\sin(6\pi t)$ приказан на слици, добија се на улаз NF филтра граничне учестаности $\omega_c = 30\ \frac{rad}{s}$




За сигнал $y(t)$ на излазу филтра:

а) Одредити фреквенцију одмјеравања која гарантује реконструкцију сигнала без губитака

б) Написати израз за добијену поворку одбирака $y^*(t)$

в) Скицирати одмјерени сигнал $y^*(t)$

г) Наћи Z комплексни лик поворке одбирака $y^*(t)$

а) NF филтар граничне учестаности $\omega_c = 30\ \frac{rad}{s}$ ће да отклони све компоненте сигнала изнад $\omega_c = 2\pi f_c = 30\ \frac{rad}{s} \Longrightarrow f_c = 4{,}775\ Hz$.

Сигнал $f(t)$ има двије компоненте учестаности $\omega_1 = 2\pi f_1$ и $\omega_2 = 2\pi f_2 \Longrightarrow f_1 = 1Hz$ и $f_2 = 3Hz$. Дакле из филтра излази непромијењен сигнал ($f_{max} = 3Hz$, $f_s = 2 f_{max} = 6Hz$), $y(t) = f(t)$

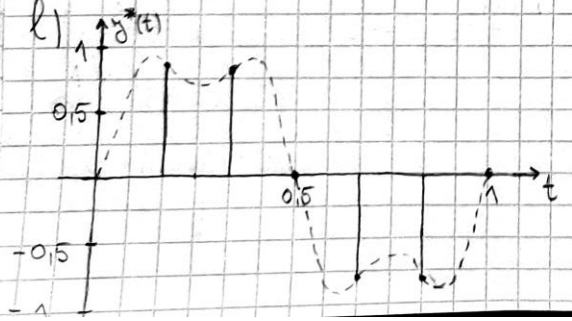
$\omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi$, $\omega_2 = 2\pi f_2 \Longrightarrow \max\{\omega\} = 6\pi$

$\omega_s = 2 \cdot 6\pi = 12\pi = 37{,}699\ \frac{rad}{s}$

$T_s = T = \frac{2\pi}{12\pi} = \frac{1}{6} = 0{,}1667\ s \Longrightarrow f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{1/6} = \underline{6\ Hz}$

б) $y^*(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} (t)\,\delta(t - kT_s) = \sum_{k=0}^{+\infty} (t)\,\delta(t - \frac{1}{6}k)$

в)




г) $Y(z) = F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT)\, z^{-k}$

$f[0] = 0$

$f[1] = f(\frac{1}{6}) = 0{,}866$

$f[2] = f(\frac{1}{3}) = 0{,}866$

$f[3] = f(\frac{1}{2}) = 0$

$f[4] = f(\frac{4}{6}) = -0{,}866$

$f[5] = f(\frac{5}{6}) = -0{,}866$

$f[6] = f(1) = 0$

$\vdots$

**Задатак 3.**

3) Континуални објекат представљен је моделом у простору стања

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) \quad , \quad y(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

а) одредити дискретни модел објекта у простору стања

б) одредити функцију дискретног преноса објекта

Усвојити да је $x(0) = 0$ и период одмјеравања $T = 1s$

а) $\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \quad , \quad y(t) = C x(t) + D u(t)$

$$\left.\begin{aligned} x(k+1) &= E x(k) + F u(k) \\ y(k) &= C x(k) + D u(k) \end{aligned}\right\}$$ при чему је $E(T) = \Phi(T) = e^{AT}$, $F(T) = \int_0^T e^{At} B \, dt$

$$E(T) = e^{AT} = L^{-1}\left\{(sI - A)^{-1}\right\} = L^{-1}\left\{\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\} = L^{-1}\left\{\begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ -4 & s+2 \end{bmatrix}^{-1}\right\} =$$

$$= L^{-1}\left\{\frac{1}{(s+3)(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ 4 & s+3 \end{bmatrix}\right\} = L^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{s+3} & 0 \\ \frac{4}{(s+3)(s+2)} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix} e^{-3t} h(t) & 0 \\ 4(e^{-2t} - e^{-3t}) h(t) & e^{-2t} h(t) \end{bmatrix}\Bigg|_{t=T} =$$

$$\frac{4}{(s+3)(s+2)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+2} = \frac{As + 2A + Bs + 3B}{(s+3)(s+2)} \Rightarrow \left.\begin{aligned} A + B &= 0 \\ 2A + 3B &= 4 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} A &= -4 \\ B &= 4 \end{aligned}$$

$$\frac{4}{(s+3)(s+2)} = \frac{4}{s+2} - \frac{4}{s+3}$$

$$E(T) = \begin{bmatrix} e^{-3T} & 0 \\ 4(e^{-2T} - e^{-3T}) & e^{-2T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-3} & 0 \\ 4(e^{-2} - e^{-3}) & e^{-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}0498 & 0 \\ 0{,}3422 & 0{,}1353 \end{bmatrix}$$

$$F = \int_0^T e^{At} B \, dt = \int_0^T \begin{bmatrix} e^{-3t} & 0 \\ 4(e^{-2t} - e^{-3t}) & e^{-2t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} dt = \int_0^T \begin{bmatrix} e^{-3t} \\ 6e^{-2t} - 4e^{-3t} \end{bmatrix} dt =$$

$$F = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}(e^{-3T} - 1) \\ \frac{4}{3}(e^{-3T} - 1) - 3(e^{-2T} - 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}(e^{-3} - 1) \\ \frac{4}{3}(e^{-3} - 1) - 3(e^{-2} - 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}3167 \\ 1{,}3270 \end{bmatrix}$$

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0{,}0498 & 0 \\ 0{,}3422 & 0{,}1353 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0{,}3167 \\ 1{,}3270 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} x(k)$$

б) $x(k+1) = E\,x(k) + F\,u(k) \;/\; Z\{\}$ $\Rightarrow$ $Z\{x(k+1)\} = Z\{E\,x(k)\} + Z\{F\,u(k)\}$

$$zX(z) - z\,x(0) = E\,X(z) + F\,U(z)$$

$$(zI - E)^{-1}\cdot\backslash\;(zI-E)\,X(z) = F\,U(z) + \overbrace{z\,x(0)}^{0}$$

$$X(z) = (zI-E)^{-1}\cdot F\,U(z)$$

$$Y(z) = C\,X(z) = C\,(zI-E)^{-1}F\,U(z)$$

$y(k) = C\,x(k) \;/\; Z\{\}$

$\Rightarrow Y(z) = C\,X(z)$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C\,(zI-E)^{-1}F = \begin{bmatrix}-2 & 1\end{bmatrix}\cdot\left(\begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z\end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0{,}0498 & 0 \\ 0{,}3422 & 0{,}1353\end{bmatrix}\right)^{-1}\cdot\begin{bmatrix}0{,}3167 \\ 1{,}3270\end{bmatrix}$$

$$G(z) = \begin{bmatrix}-2 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} z-0{,}0498 & 0 \\ -0{,}3422 & z-0{,}1353\end{bmatrix}^{-1}\cdot\begin{bmatrix}0{,}3167 \\ 1{,}3270\end{bmatrix} =$$

$$G(z) = \frac{1}{(z-0{,}0498)(z-0{,}1353)}\cdot\begin{bmatrix}-2 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} z-0{,}1353 & 0 \\ 0{,}3422 & z-0{,}0498\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0{,}3167 \\ 1{,}3270\end{bmatrix} =$$

$$G(z) = \frac{1}{(z-0{,}0498)(z-0{,}1353)}\cdot\begin{bmatrix}-2 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0{,}3167\,z - 0{,}0429 \\ 1{,}3270\,z + 0{,}0423\end{bmatrix}$$

$$G(z) = \frac{0{,}6936\,z + 0{,}1281}{(z-0{,}0498)(z-0{,}1353)}$$ $\longrightarrow$ функција дискретног преноса

**Задатак 4.**

4) Објекат управљања описан је дискретним моделом у простору стања

$$x(k+1) = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -2 & 3\end{bmatrix}x(k) + \begin{bmatrix}0 \\ 1\end{bmatrix}u(k), \quad y(k) = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}u(k)$$

Усвојити да је $x(0) = 0$ и $u(k) = 1$, за свако $k > 0$

а) одредити дискретну функцију преноса објекта

б) одредити вриједности одбирака излазног сигнала $y(k)$ и скицирати излазни сигнал $y(k)$

а) $x(k+1) = E\,x(k) + F\,u(k) \;/\; Z\{\}$ $\Rightarrow$ $Z\{x(k+1)\} = Z\{E\,x(k)\} + Z\{F\,u(k)\}$

$$zX(z) - z\,x(0) = E\,X(z) + F\,U(z)$$

$$(zI - E)^{-1}\cdot\backslash\;(zI-E)\,X(z) = F\,U(z) + \overbrace{z\,x(0)}^{0}$$

$$X(z) = (zI-E)^{-1}F\,U(z)$$

$$Y(z) = C\,X(z) = C\,(zI-E)^{-1}F\,U(z)$$

$y(k) = C\,x(k) \;/\; Z\{\}$

$Y(z) = C\,X(z)$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C\,(zI-E)^{-1}F$$

$$G(z) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left( \begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z & -1 \\ 2 & z-3 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$G(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z-3 & 1 \\ -2 & z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z^2 - 3z + 2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ z \end{bmatrix} = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}$$

$$G(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$$

б) С обзиром да је $u(k) = 1, \ \forall k > 0 \Rightarrow U(z) = z^{-1} \cdot \frac{z}{z-1}$

$$Y(z) = G(z) U(z)$$

$$Y(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} \cdot z^{-1} \frac{z}{z-1} = \frac{z}{(z-1)^2 (z-2)}, \quad z_1 = 1, \quad z_2 = 2$$

$$q_1 = 2 \qquad q_1 = 1$$

$$k_i = \frac{1}{(q-1)!} \lim_{z \to z_i} \frac{d^{q-1}}{dz^{q-1}} \left( (z - z_i)^q Y(z) z^{k-1} \right)$$

$$y(kT) = y[k] = k_1 + k_2 + \ldots + k_N = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{Res}\left( Y(z) z^{k-1}, z = z_i \right)$$

$$k_1 = \frac{1}{0!} \lim_{z \to 2} \left( \cancel{(z-2)} \cdot \frac{z}{(z-1)^2 \cancel{(z-2)}} \cdot z^{k-1} \right) = 2^k$$

$$k_2 = \frac{1}{1!} \lim_{z \to 1} \frac{d}{dz} \left( \cancel{(z-1)^2} \frac{z}{\cancel{(z-1)^2} (z-2)} \cdot z^{k-1} \right) = \lim_{z \to 1} \frac{d}{dz} \left( \frac{z^k}{(z-2)} \right) =$$

$$k_2 = \lim_{z \to 1} \frac{k \cdot z^{k-1} (z-2) - z^k}{(z-2)^2} = -k - 1$$

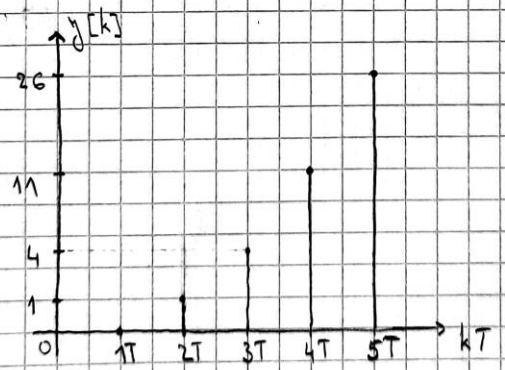
$$y[k] = k_1 + k_2 = 2^k - k - 1, \quad k > 0$$

$y[1] = 0$

$y[2] = 1$

$y[3] = 4$

$y[4] = 11$

$y[5] = 26$

$\vdots$